关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

F070 隐零点代换关系：指数与对数等价互化

二级结论

条件

条件 1（参数条件）：

设常数 $a \in \mathbb{R}$，实数 x 满足 $x+a>0$。

结论

结论一（等价代换）：

直观描述： 指数乘积等式可转化为对数负值等式。

$$e^x(x+a)=1 \quad \Longleftrightarrow \quad \ln(x+a)=-x.$$

常见变形（参数化形式）：

直观描述： 常数 1 换成任意正数 k，等式形式保持不变。

$$e^x(x+a)=k\ (k>0) \quad \Longleftrightarrow \quad \ln(x+a)=\ln k-x.$$

理解说明

一句话直觉 指数乘积式与对数负值式可以互相转化，核心是指数与对数互为逆运算。

核心拆解

要点一（等价变形）：

等式两边取自然对数，将乘积转化为加法。

要点二（条件约束）：

$x+a>0$ 保证对数的真数大于零，等价关系才能成立。

几何本质（函数交点） 将等式改写为 $e^x=1/(x+a)$，则 x 是 $y=e^x$ 与 $y=1/(x+a)$ 图像交点的横坐标。由于 $x+a>0$，有 $1/(x+a)>0$，故交点的纵坐标为正。

代数意义（降维工具） 通过取对数，将指数乘积式 $e^x(x+a)=1$ 化为线性式 $x+\ln(x+a)=0$，降低函数阶数，便于求导或消元。

考点价值（隐零点换元） 在导数综合题中，当极值点无法显式求解时，利用此关系可将指数或对数表达式替换为另一种形式，简化后续运算。

- **考法一（极值代换）：**证明中遇到 $e^x(x+a)=1$ 隐零点条件，代入 $\ln(x+a)=-x$ 消去对数。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **考法二（不等式放缩）**：利用该关系实现指数与对数的相互转化，构造对称形式。

顿悟点 当指数函数与一次式相乘等于常数时，立刻想到取对数，将指数“拉下来”变成加法，从而转化为 $x+\ln(x+a)=0$ 的形式。

使用场景

- **场景一（隐零点代换）**：函数极值点处满足 $e^x(x+a)=1$，无法解出 x，代换为 $\ln(x+a)=-x$ 后简化运算。
- **场景二（不等式证明）**：需要比较 e^x 与 $\ln x$ 时，通过构造该关系实现底数转换。

证明

思路提示 证明分为两个方向：正向取对数，反向取指数，核心是利用指数与对数互为逆运算。

正式推导

步骤一（正向取对数）：

已知 $e^x(x+a)=1$ 且 $x+a>0$，两边取自然对数。

理由：对数函数在定义域内严格单调，取对数后等式仍等价。

$$\ln(e^x(x+a))=\ln 1,$$

$$\ln e^x+\ln(x+a)=0,$$

$$x+\ln(x+a)=0,$$

$$\ln(x+a)=-x.$$

步骤二（反向取指数）：

已知 $\ln(x+a)=-x$ 且 $x+a>0$，两边取自然指数。

理由：指数函数严格单调，取指数后等式仍等价。

$$e^{\ln(x+a)}=e^{-x},$$

$$x+a=e^{-x},$$

$$e^x(x+a)=1.$$

步骤三（条件维护）：

等价关系成立必须保证 $x+a>0$。

理由：若 $x+a\le 0$，则 $\ln(x+a)$ 无定义，反向取指数时 $e^{\ln(x+a)}$ 不成立。

$$x+a>0.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论回扣 由正向和反向推导可知，$e^x(x+a)=1$ 与 $\ln(x+a)=-x$ 在 $x+a>0$ 下等价，可以互相代换。

典型例题

例 1（基础） 题目：已知 $a=2$，$x>-2$，且 $e^x(x+2)=1$。求 $\ln(x+2)+x$ 的值。解题步骤：

第一步（识别条件）：

条件满足 $e^x(x+a)=1$ 形式，且 $x+a>0$。

理由：可直接应用等价关系。

$$e^x(x+2)=1,\quad x+2>0.$$

第二步（应用结论）：

由等价关系得 $\ln(x+2)=-x$。

理由：套用 $\ln(x+a)=-x$。

$$\ln(x+2)=-x.$$

第三步（计算目标）：

计算 $\ln(x+2)+x=-x+x=0$。

理由：代入第二步结果。

$$\ln(x+2)+x=0.$$

关键结论：$\ln(x+2)+x=0$。

例 2（稍变形） 题目：设 $f(x)=e^x(x+1)-\ln(x+1)-x$，$x>-1$。已知 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处取极值，且满足 $e^{x_0}(x_0+1)=1$。求 $f(x_0)$ 的值。解题步骤：

第一步（识别条件）：

极值点满足 $e^{x_0}(x_0+1)=1$ 且 $x_0+1>0$。

理由：条件符合等价关系。

$$e^{x_0}(x_0+1)=1.$$

第二步（应用结论）：

由等价关系得 $\ln(x_0+1)=-x_0$。

理由：代入结论。

$$\ln(x_0+1)=-x_0.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（代入求值）：

$f(x_0) = 1 - \ln(x_0+1) - x_0 = 1 - (-x_0) - x_0 = 1$。

理由：将 $e^{x_0}(x_0+1) = 1$ 和 $\ln(x_0+1) = -x_0$ 代入 f 表达式。

$$f(x_0) = 1.$$

关键结论： $f(x_0) = 1$。

例 3（综合应用）题目：证明：当 $x > -1$ 时，$e^x(x+1) \geq \ln(x+1) + x + 1$，并求等号成立条件。**解题步骤：**

第一步（构造函数）：

设 $g(x) = e^x(x+1) - \ln(x+1) - x - 1$，则原不等式等价于 $g(x) \geq 0$。

理由：构造函数，将不等式转化为极值问题。

$$g(x) = e^x(x+1) - \ln(x+1) - x - 1, \quad x > -1.$$

第二步（求导变形）：

计算 $g'(x) = e^x(x+2) - \frac{1}{x+1} - 1$。令 $g'(x) = 0$，化简得 $e^x(x+1) = 1$。

理由：移项通分，并约去正因子 $x+2$。

$$g'(x) = 0 \Rightarrow e^x(x+2) = \frac{1}{x+1} + 1.$$

$$\Rightarrow e^x(x+2) = \frac{x+2}{x+1}.$$

$$\Rightarrow e^x = \frac{1}{x+1}.$$

$$\Rightarrow e^x(x+1) = 1.$$

第三步（隐元代换）：

设 x_0 满足 $g'(x_0) = 0$，则 $e^{x_0}(x_0+1) = 1$。由等价关系得 $\ln(x_0+1) = -x_0$。

理由：直接应用等价关系。

$$e^{x_0}(x_0+1) = 1 \iff \ln(x_0+1) = -x_0.$$

第四步（极值计算）：

计算 $g(x_0) = 1 - \ln(x_0+1) - x_0 - 1 = 1 - (-x_0) - x_0 - 1 = 0$。

理由：代入 $e^{x_0}(x_0+1) = 1$ 和 $\ln(x_0+1) = -x_0$。

$$g(x_0) = 0.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第五步（单调性分析）：

通过 $g''(x)=e^x(x+3)+\frac{1}{(x+1)^2}>0$ 知 $g'(x)$ 在 $x>-1$ 上严格单调递增，故 $g'(x)$ 有唯一零点 x_0；且 $x<x_0$ 时 $g'(x)<0$，$x>x_0$ 时 $g'(x)>0$，所以 x_0 为 $g(x)$ 的极小值点，也是最小值点。因此 $g(x)\geq g(x_0)=0$。

理由：二阶导恒正，一阶导单调，极值唯一为最小值。

$$g''(x)=e^x(x+3)+\frac{1}{(x+1)^2}>0.$$

关键结论： 原不等式成立，等号成立当且仅当 $e^x(x+1)=1$（$x>-1$）。

易错提醒

易错点一（忽略定义域）

使用等价关系时，直接取对数而忘记检验 $x+a>0$ 是否成立。

正确理解（定义域优先）：

必须先确认 $x+a>0$，否则对数无意义，等价关系失效。

错因分析（基础不牢）：

对数的真数必须大于 0，这是函数定义域要求，不可忽略。

易错点二（条件误扩）

错误认为 $e^x(x+a)=k$ 和 $\ln(x+a)=\ln k-x$ 等价时不需要 $k>0$。

正确理解（参数限制）：

只有 $k>0$ 时才能取对数，且需 $x+a>0$；若 $k\leq 0$ 则无对数意义。

错因分析（推理不足）：

取对数默认要求等式右边大于 0，不能自动省略。

易错点三（逆用混乱）

由 $\ln(x+a)=-x$ 推回 $e^x(x+a)=1$ 时，忘记 $e^{\ln(x+a)}=x+a$ 成立的条件仍是 $x+a>0$。

正确理解（逆用前提）：

从对数式反推指数式时，同样要求 $x+a>0$，否则指数后无法恢复原式。

错因分析（对称注意）：

等价关系是双向的，条件必须同时满足两个方向。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

一句话核心 指数乘积式 $e^x(x+a)=1$ 与对数负值式 $\ln(x+a)=-x$ 在 $x+a>0$ 时等价，可互相代换。

使用条件

- **条件 1（定义域约束）：** $x+a>0$ 是前提，保证对数有意义。
- **条件 2（等式形式）：** 形如 $e^x(x+a)=1$ 或 $\ln(x+a)=-x$。

关键提醒

- **易错点（定义域先行）：** 使用前必须验证 $x+a>0$。
- **检查项（常数匹配）：** 若等式右边不是 1 而是其他正数 k，应调整为 $\ln(x+a)=\ln k-x$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料